

Polyconvexity, los invariants, y por qué construimos los nuestros así

Versión Spanglish del documento didáctico sobre la construcción anisotrópica del PANN

30 de julio de 2026

Resumen

Nota del traductor. Este documento mantiene en **inglés** los términos técnicos centrales tal como aparecen en la literatura (*polyconvex/polyconvexity*, *convex/convexity*, *objectivity*, *invariant(s)*, *ICNN*, *Green–Lagrange strain*, *deformation gradient*); el resto está en español natural. Si prefieres que algo específico también quede en inglés (o al revés), dime y lo ajusto.

Este es un documento didáctico, no un paper. Su único objetivo es que entiendas, *de verdad* y desde cero, qué es *polyconvexity*, por qué la hyperelasticity necesita esta condición tan específica (y un poco rara a primera vista) en lugar de la *convexity* normal, qué son en realidad los “tres *invariants* famosos” I_1, I_2, I_3 y por qué son *polyconvex*, y –la parte que es genuinamente específica de este proyecto– qué son nuestras propias 15 features, por qué tienen esa forma, si son una generalización de I_1, I_2, I_3 o algo completamente distinto, y de dónde salió la idea. Cada ejemplo numérico de abajo fue calculado y verificado, no inventado, así que puedes reproducir cada número tú mismo.

Índice

1. ¿Por qué nos importa la convexity, para empezar?	1
2. La respuesta ingenua falla: W no puede ser <i>convex</i> en F	2
3. El truco de Ball: levantar el problema a un espacio más grande	2
4. Los tres <i>invariants</i> famosos	3
5. ¿Usamos I_1, I_2, I_3 ? – Sí, generalizados	4
6. Por qué I_1, I_2, I_3 solos no pueden describir un material anisotrópico	4
7. Nuestra construcción: direction systems, <i>balance</i> , y por qué la potencia cúbica no es decorativa	5
8. ¿De dónde salió esto – lo inventamos nosotros?	6
9. Un resumen corto, en un párrafo	6

1. ¿Por qué nos importa la convexity, para empezar?

Empecemos por la pregunta más básica posible, sin nada de elasticity todavía: ¿por qué la *convexity* es tan importante en optimización y en física?

Una función convex no tiene mínimos locales “falsos” en los que quedarte atascado, y una línea que conecta dos puntos cualquiera de su gráfica siempre queda por encima de la gráfica. Este único hecho geométrico es lo que hace que los problemas de minimización construidos a partir de funciones convex se comporten bien: los solvers basados en gradiente (incluyendo el método de Newton) convergen de forma confiable, y la existencia de un minimizador está garantizada bajo condiciones adicionales bastante suaves.

Toma el ejemplo más simple posible, $f(x) = x^2$. Tiene un solo mínimo, en $x = 0$, y el método de Newton lo encuentra en un solo paso desde cualquier punto de partida. Ahora compara $g(x) = x^4 - 3x^2$ (una forma de “doble pozo”): tiene *dos* mínimos locales y un máximo local en medio. Un solver basado en gradiente que arranque cerca del pozo “equivocado” convergerá tranquilamente a un minimizador que no es el global, y si estás minimizando una energía que se supone representa un equilibrio físico real, converger al mínimo local equivocado es una respuesta físicamente incorrecta de verdad, no simplemente un inconveniente numérico.

En hyperelasticity, el “problema de optimización” es: encontrar el campo de desplazamientos que minimiza la energía elástica total, sujeto a las condiciones de frontera. Si la densidad de energía W (como función de la deformación) es *convex*, resultados clásicos (el *direct method of the calculus of variations*) te dan la existencia de un minimizador casi gratis, y el método de Newton sobre el problema discretizado tiende a comportarse bien. Esta es toda la motivación para querer algún tipo de *convexity*. La pregunta es: *convexity* ¿de qué, exactamente?

2. La respuesta ingenua falla: W no puede ser *convex* en F

Lo más ingenuo que se puede pedir es que W , como función del *deformation gradient* F (una matriz 2×2 , en nuestro caso 2D), sea *convex* en F . Esto falla, y falla por una razón limpia y verificable que no tiene nada que ver con ningún material en particular: la *objectivity* (indiferencia al marco de referencia) lo hace imposible.

La *objectivity* dice que $W(QF) = W(F)$ para toda rotación $Q \in \text{SO}(2)$: rotar rígidamente el cuerpo deformado, sin deformarlo más, no puede cambiar la energía almacenada. Toma $Q = -I$ (una rotación de 180° , que es un elemento genuino de $\text{SO}(2)$ en dos dimensiones). La *objectivity* obliga a que

$$W(-F) = W(F).$$

Ahora bien, si W fuera *convex* en F , el valor en el punto medio del segmento entre F y $-F$ tendría que ser, como máximo, el promedio de los extremos:

$$W\left(\frac{1}{2}F + \frac{1}{2}(-F)\right) = W(\mathbf{0}) \leq \frac{1}{2}W(F) + \frac{1}{2}W(-F) = W(F).$$

Pero el punto medio es la *matriz cero*, $F = \mathbf{0}$, que tiene $\det F = 0$: físicamente, este es un estado en el que el material ha sido aplastado hasta volumen cero, y cualquier energía físicamente sensata tiene que explotar ahí ($W \rightarrow \infty$), no quedarse finita y por debajo de $W(F)$. La *convexity* en F y la *objectivity* son sencillamente incompatibles. Esto no es un defecto de ningún modelo en particular; es un teorema (se remonta a Coleman y Noll, y se discute en prácticamente todo tratamiento moderno del tema, por ejemplo el libro de texto de Ciarlet [2]).

No puedes pedir que W sea una función convex ordinaria de F . Cualquier noción de convexity utilizable para elasticity tiene que ser algo más débil, compatible con $W(-F) = W(F)$ y con $W \rightarrow \infty$ cuando el material es aplastado.

3. El truco de Ball: levantar el problema a un espacio más grande

Aquí está la idea central, y vale la pena entenderla una vez, en abstracto, completamente separada de la elasticity, porque después la versión de elasticity deja de parecer misteriosa.

Una función puede no ser convex en su variable original, y sin embargo volverse convex en el momento en que le das, como si fuera un input independiente, alguna cantidad extra, derivada de la original.

Worked example 1 (El truco del “lifting”, sin nada de elasticity). Sea $F = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y considera la función $h(F) = \det F = ad - bc$. Como función de los cuatro números (a, b, c, d) , h es una forma bilineal con forma de silla de montar: su Hessian es indefinido (tiene autovalores positivos y negativos), así que h no es convex en F . Mover b y c en la dirección correcta puede hacer que h baje por debajo del promedio de dos puntos donde es grande –exactamente lo que la convexity prohíbe.

Ahora hagamos un truco: introduzcamos un símbolo nuevo, extra, δ , declaremos $\delta := \det F$, y consideremos la función del par (F, δ) dada por

$$\tilde{h}(F, \delta) := \delta.$$

¡Esto ahora es trivialmente convex (de hecho es afín/lineal) en el par (F, δ) , porque ya no depende de F en absoluto una vez que δ se trata como una coordenada independiente! Por supuesto, $\tilde{h}(F, \det F) = h(F)$ recupera la función original, no convex –nada físico cambió. Lo que cambió es que ahora podemos hacer una pregunta distinta, más fácil: ¿es $\tilde{h}$ conjuntamente convex en el par ampliado de variables independientes (F, δ) , en lugar de en F solo, restringido al conjunto curvo $\{(F, \det F)\}$? La respuesta puede ser sí incluso cuando la respuesta a la pregunta original es no.

Esto es, casi literalmente, lo que hace Ball [1] para la elasticity. En vez de preguntar si W es convex en F , pregunta si existe una función G de tres variables de bloque independientes $(F, \text{cof } F, \det F)$ –tratando la matriz cofactor $\text{cof } F$ y el determinante $\det F$ como si fueran inputs extra, independientes, exactamente como δ arriba– tal que

$$W(F) = G(F, \text{cof } F, \det F), \quad G \text{ conjuntamente convex en } \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}. \quad (1)$$

Esto es *polyconvexity*. Es estrictamente más débil que la *convexity* en F (toda función convex en F es trivialmente *polyconvex*, ignorando los bloques extra, pero no al revés), es compatible con la *objectivity* (porque $\text{cof}(-F) = \text{cof } F$ y $\det(-F) = \det F$ en 2D, así que $G(-F, \text{cof } F, \det F)$ no tiene por qué ser igual a $G(F, \text{cof } F, \det F)$ por la misma razón por la que a δ no le importaba el truco del cambio de signo de arriba –la parte no convex, sensible al signo, del problema es exactamente la parte que quedó “absorbida” en los bloques extra), y es exactamente la condición que Ball necesitaba, junto con una *growth condition*, para probar la existencia de minimizadores de energía mediante el *direct method*. No dice nada, por sí sola, sobre el signo de $\partial^2 W / \partial F^2$ en una deformación dada –esa es una pregunta completamente distinta, y estrictamente más fuerte, que se discute en el paper principal.

4. Los tres *invariants* famosos

Vamos directo a tu pregunta: sí, has oído hablar de tres *invariants* famosos, y aquí están. Para el right Cauchy–Green tensor $C = F^T F$ (simétrico, definido positivo), los *invariants* clásicos usados en prácticamente todo libro de texto de hyperelasticity (ver Ogden [3], o Ciarlet [2]) son

$$I_1 = \text{tr } C, \quad (2)$$

$$I_2 = \frac{1}{2}[(\text{tr } C)^2 - \text{tr}(C^2)] = \text{tr}(\text{cof}(C)) \quad (\text{en 3D}), \quad (3)$$

$$I_3 = \det C = J^2. \quad (4)$$

Físicamente: I_1 es (el doble de) la suma de los cuadrados de los principal stretches, así que mide cuánto se ha estirado el material en total, combinando todas las direcciones; $I_3 = J^2$ mide el

cambio de volumen al cuadrado; I_2 tiene que ver con cuánto han cambiado las *áreas* (en lugar de las longitudes), y por eso se construye a partir de $\text{cof}(C)$, el objeto que describe cómo se transforman los elementos de área orientados bajo F .

Los dos modelos hyperelastic compresibles/incompresibles más famosos que existen se construyen directamente a partir de estos:

$$W_{\text{neo-Hookean}} = c_1(I_1 - 3), \quad W_{\text{Mooney-Rivlin}} = c_1(I_1 - 3) + c_2(I_2 - 3),$$

y ambos son *polyconvex*, por una razón estructural muy limpia que ya puedes ver: $I_1 = \text{tr } C = |F|^2$ (una suma de cuadrados de las entradas de F) es *convex* en F directamente –vive enteramente en el *primer* bloque de (1)– e I_2 , al estar construido a partir de $\text{cof}(C)$, vive en el *segundo* bloque. Para coeficientes no negativos $c_1, c_2 \geq 0$, una combinación no negativa de funciones que son cada una *convex* en su propio bloque vuelve a ser conjuntamente *convex* en la variable combinada $(F, \text{cof } F, J)$ –exactamente la regla “suma de piezas *convex* es *convex*” usada en todo el paper principal.

Fact 1 (Una sutileza de 2D que vale la pena conocer). *En tres dimensiones, I_1, I_2, I_3 son tres números genuinamente independientes. En dos dimensiones –nuestro caso– C solo tiene dos autovalores λ_1, λ_2 (principal stretches al cuadrado), y el rol de “ I_2 ” (suma de productos de pares de autovalores) colapsa sobre un único par, $\lambda_1 \lambda_2 = \det C = I_3$. Entonces en 2D, el I_2 clásico y el I_3 clásico son literalmente el mismo número, y la imagen ingenua de “tres invariants” en realidad solo tiene dos escalares independientes, I_1 y J . Esto es exactamente por qué la teoría 2D de Ball se formula usando toda la matriz $\text{cof } F$ como bloque, no solo su traza escalar: tratar $\text{cof } F$ como un objeto 2×2 completo (no meramente “el segundo invariant”) deja espacio para extraer información genuinamente nueva, no isotrópica, de él –cosa que su sola traza nunca podría hacer (su traza, como acabamos de ver, solo te devuelve I_1). Este es precisamente el espacio que usa nuestra propia construcción más abajo.*

5. ¿Usamos I_1, I_2, I_3 ? – Sí, generalizados

Aquí está la respuesta directa a “¿usamos los tres *invariants* famosos?”, hecha precisa en lugar de vaga.

Fact 2 (I_1 es un caso muy particular de nuestra propia construcción). *Una identidad básica y exacta: para cualquier base ortonormal $\{e_1, e_2\}$ de $\mathbb{R}^2$ (no solo la estándar),*

$$I_1 = \text{tr } C = e_1^T C e_1 + e_2^T C e_2.$$

Es decir, I_1 ya es, en secreto, una suma pesada de $d \cdot C d$ sobre dos direcciones unitarias elegidas, con peso 1 en cada una y potencia $p = 1$. Compara esto con nuestra propia familia de features (paper principal, ecuación de $Q_{k,p}^F$),

$$Q_{k,p}^F = \sum_{i=1}^3 w_{ki} (d_{ki} \cdot C d_{ki})^p.$$

I_1 es exactamente el caso particular de esta fórmula con: solo dos direcciones en lugar de tres, esas dos direcciones ortogonales entre sí, pesos iguales a 1, y potencia $p = 1$. Nuestra construcción no es análoga a I_1 ; es una generalización literal y directa de I_1 –más direcciones (tres, no dos), sin requerir que sean ortogonales, pesos positivos generales (sujetos a la balance condition de más abajo, que es exactamente lo que reemplaza a “ortonormal” una vez que renuncias a la ortogonalidad), y potencias más altas $p = 2, 3$ en lugar de $p = 1$.

La misma historia se repite un nivel arriba: nuestras features $Q_{k,p}^H$ usan $d \cdot \text{cof}(C) d$ exactamente de la misma forma en que Q^F usa $d \cdot C d$, así que generalizan el *invariant* basado en cof (con

sabor a I_2) exactamente en el mismo sentido. Y J, J^2 no se generalizan en absoluto –son I_3 e I_3^2 , usados sin ningún cambio, porque el *invariant* volumétrico no necesita una generalización anisotrópica: el cambio de volumen ya es un único escalar independiente de la dirección, y no hay nada anisotrópico que generalizar ahí.

Entonces: sí, estamos usando I_1, I_2 (vía cof), e $I_3 = J^2$ –pero no como tres números pelados. Usamos muchas versiones direccionales de las construcciones tipo- I_1 y tipo- I_2 (tres direction systems, cada uno contribuyendo términos en potencias $p = 2, 3$), porque un material sin ninguna symmetry asumida necesita poder responder de forma distinta en direcciones distintas, y un solo escalar I_1 o I_2 , al estar construido por suma sobre una base ortonormal (o, de hecho, cualquier base), es completamente ciego a la dirección por construcción.

6. Por qué I_1, I_2, I_3 solos no pueden describir un material anisotrópico

Esto hay que verlo numéricamente para que realmente se entienda, así que aquí está, calculado de verdad, no simplemente afirmado.

Worked example 2 (Dos materiales distintos que I_1 y J no pueden distinguir). Toma dos estados de deformación,

$$F_a = \begin{pmatrix} 1.4 & 0 \\ 0 & 0.9 \end{pmatrix} \quad (\text{estirar } 1.4\times \text{ en } x, \text{ comprimir a } 0.9\times \text{ en } y), \quad F_b = \begin{pmatrix} 0.9 & 0 \\ 0 & 1.4 \end{pmatrix} \quad (\text{roles de } x, y \text{ intercambiados})$$

Estos son estados físicamente muy distintos para un material anisotrópico –uno estira fuerte en x y comprime en y , el otro hace lo contrario– y un material cuya rigidez depende de la dirección debería, en general, almacenar una cantidad distinta de energía en cada caso. Sin embargo:

$$I_1(F_a) = I_1(F_b) = 2.77, \quad J(F_a) = J(F_b) = 1.26.$$

Exactamente iguales, hasta el último decimal, porque la traza y el determinante literalmente no saben cuál eje es cuál. Cualquier energía construida puramente a partir de I_1, I_2, I_3 (es decir, cualquier modelo hyperelastic isotrópico, sin importar cómo se combinen los invariants) es matemáticamente incapaz de distinguir F_a de F_b . Esto no es un error de aproximación; es exacto y estructural.

7. Nuestra construcción: direction systems, *balance*, y por qué la potencia cúbica no es decorativa

Para arreglar el Ejemplo 2, necesitas al menos una feature que *no* sea ciega a la dirección. Para eso son los tres direction systems (tabla de direction systems en el paper principal). Cada sistema k consiste en tres vectores unitarios d_{k1}, d_{k2}, d_{k3} en ángulos específicos, con pesos positivos específicos w_{k1}, w_{k2}, w_{k3} , que satisfacen la *balance condition*

$$\sum_{i=1}^3 w_{ki} d_{ki} \otimes d_{ki} = I. \quad (5)$$

Esta condición es la generalización directa en 2D de “ortonormal con pesos unitarios”: dice que las direcciones elegidas (posiblemente oblicuas, no ortogonales), pesadas apropiadamente, siguen sumando la identidad, de la misma forma en que $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 = I$ lo hace para un par ortonormal. Esto es exactamente lo que hace que la prueba de *stress-free reference state* (C4 en el paper principal) funcione con una sola corrección escalar, y es por qué el modelo se comporta *isotropically en el estado no deformado* aunque sea completamente anisotrópico lejos de él –un

material real con una textura o un tejido normalmente se ve localmente isotropic justo en reposo, y solo revela su anisotropy una vez que lo deformas, que es exactamente el comportamiento que esta construcción reproduce por diseño.

Worked example 3 (Calculando $Q_{1,2}^F$ y $Q_{1,3}^F$ a mano, de verdad). *El sistema 1 usa ángulos $0^\circ, 50^\circ, 130^\circ$ con pesos 0,2959, 0,8520, 0,8520. Para F_a de arriba, $C = \text{diag}(1,96, 0,81)$. Las tres direcciones son $d_1 = (1, 0)$, $d_2 = (0,6428, 0,7660)$, $d_3 = (-0,6428, 0,7660)$, lo que da*

$$d_1 \cdot C d_1 = 1,96, \quad d_2 \cdot C d_2 = d_3 \cdot C d_3 = 1,2852.$$

Entonces

$$Q_{1,2}^F(F_a) = 0,2959(1,96)^2 + 2 \times 0,8520(1,2852)^2 = 3,9511,$$

$$Q_{1,3}^F(F_a) = 0,2959(1,96)^3 + 2 \times 0,8520(1,2852)^3 = 5,8449.$$

Repitiendo para F_b (intercambiando los roles de x, y , así que en efecto $d \cdot C d$ recoge el 0,81 y el 1,96 en el patrón opuesto) se obtiene

$$Q_{1,2}^F(F_b) = 3,95107, \quad Q_{1,3}^F(F_b) = 5,7357.$$

Ahora compara los dos estados directamente:

$$|Q_{1,2}^F(F_a) - Q_{1,2}^F(F_b)| \approx 0,00001, \quad |Q_{1,3}^F(F_a) - Q_{1,3}^F(F_b)| \approx 0,109.$$

Este es el número más importante de todo este documento. **La feature de potencia 2 apenas distingue F_a de F_b** (una diferencia en el quinto decimal, para este sistema) –resulta que un agregado cuadrático balanceado en 2D obedece una simetría oculta casi exacta al intercambiar los dos ejes, así que es un detector de anisotropy casi ciego, no muy distinto de I_1 mismo en este aspecto. **La feature de potencia 3, en cambio, difiere en aproximadamente un 1,9% de su propio valor** –una diferencia real, estructural, no accidental. Esto es exactamente por qué el modelo usa términos tanto de $p = 2$ como de $p = 3$ para cada direction system, y por qué el paper principal dice que esto “no es cosmético”: sin los términos cúbicos, el modelo estaría mucho más cerca de ser isotropic de lo previsto, casi por accidente, por razones que no tienen nada que ver con el entrenamiento y todo que ver con una coincidencia geométrica de 2D en potencias pares.

¿Por qué tres direction systems separados, en lugar de uno? Un solo sistema de tres direcciones ya rompe la isotropy (el Ejemplo 3 lo demuestra), pero solo muestrea la respuesta direccional del material en tres ángulos específicos. La rigidez de un material anisotropic real puede variar de forma continua y complicada con la dirección; tres sistemas independientes, con ángulos distintos entre sí (nueve direcciones en total, cada sistema individualmente balanceado), le dan al modelo muchas más “sondas” independientes de rigidez direccional para combinar, exactamente como usar más sensores en más ángulos da una imagen más rica de una señal direccional desconocida que un solo trio de sensores.

8. ¿De dónde salió esto – lo inventamos nosotros?

Separémoslo honestamente en dos capas, porque la respuesta honesta tiene dos partes distintas.

La estrategia general (no es nuestra). Construir una energía *polyconvex* como una input-convex neural network (ICNN) aplicada a *invariants* elegidos a mano, cada uno individualmente *polyconvex*, es el enfoque de Klein et al. [4], que a su vez se apoya en la teoría original de existencia de Ball [1] y en la tradición clásica de hyperelasticity basada en *invariants* que se remonta a Ogden y antes [3]. Klein et al. atan sus *invariants* a un *named* material symmetry group (cúbico, transversalmente isotropic, ...) mediante un structural tensor clásico –una técnica bien establecida, de libro de texto (structural-tensor / integrity-basis representation theory para *invariants* anisotropic) aplicada por muchos autores antes que ellos.

El mecanismo específico (sí es nuestro). Lo que es genuinamente construcción propia de este proyecto es la decisión de *no* atar los *invariants* a ningún named symmetry group en absoluto: en cambio, usar varios direction systems genéricos, individualmente balanceados vía (5), sin ninguna clausura de rotación de 90° ni ningún promedio D_4 incorporado en ninguna parte. Esta es la respuesta específica al problema abierto que Linden et al. [5] señalan explícitamente en su propio paper –que puede no existir un conjunto de *invariants* completo y compatible con *polyconvexity* para una symmetry class general, desconocida– y es lo que le permite a esta construcción reclamar *objectivity* exacta, un *stress-free reference state* exacto, y *polyconvexity* exacta *sin nunca asumir ni verificar* a qué symmetry class, si acaso alguna, pertenece el material. Los ángulos y pesos numéricos específicos de la tabla de direction systems son una solución válida de la *balance condition* (5) (que está subdeterminada) –hay infinitas soluciones válidas, y las que se usaron no se derivaron de ningún principio físico más profundo, más allá de satisfacer la ecuación (5) con precisión de máquina y de dar tres patrones angulares visiblemente distintos, no relacionados por D_4 ; si quieres una elección más limpia o mejor optimizada, la *balance condition* es la única restricción real que hay que preservar.

9. Un resumen corto, en un párrafo

La *convexity* ordinaria en F es imposible para cualquier energía *objective* (Sección 2). La solución de Ball, *polyconvexity*, pide *convexity* no en F sino en la tripleta ampliada y “levantada” $(F, \text{cof } F, \det F)$, tratada como variables independientes (Sección 3) –exactamente el mismo truco que promover $\det F$ a su propia coordenada libre en el Ejemplo 1. Los *invariants* clásicos I_1, I_2, I_3 son la forma de libro de texto de construir energías *polyconvex* a partir de esta tripleta (Sección 4), pero son *isotropic* por construcción y demostrablemente ciegos a la dirección (Ejemplo 2). Nuestras propias features son una generalización directa y literal de I_1 y del *invariant* basado en cof –más direcciones, pesos generales que satisfacen una *balance condition*, y, de forma crucial, potencias tanto cuadráticas como cúbicas, porque la potencia cuadrática sola es un detector de anisotropy casi ciego en 2D (Ejemplo 3). La estrategia general de ICNN-sobre-*invariants* es de Klein et al.; la elección específica de usar direction systems genéricos, libres de symmetry, en lugar de un structural tensor con nombre, es la contribución propia de este proyecto, construida para responder a un problema abierto planteado explícitamente en la literatura a la que responde.

Referencias

- [1] J. M. Ball. Convexity conditions and existence theorems in nonlinear elasticity. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 63:337–403, 1977.
- [2] P. G. Ciarlet. *Mathematical Elasticity, Volume I: Three-Dimensional Elasticity*. North-Holland, 1988.
- [3] R. W. Ogden. *Non-Linear Elastic Deformations*. Ellis Horwood, Chichester, 1984 (reprinted by Dover, 1997).
- [4] D. K. Klein, M. Fernández, R. J. Martin, P. Neff, and O. Weeger. Polyconvex anisotropic hyperelasticity with neural networks. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 159:104703, 2022.
- [5] L. Linden, D. K. Klein, K. A. Kalina, J. Brummund, O. Weeger, and M. Kästner. Neural networks meet hyperelasticity: a guide to enforcing physics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 179:105363, 2023.